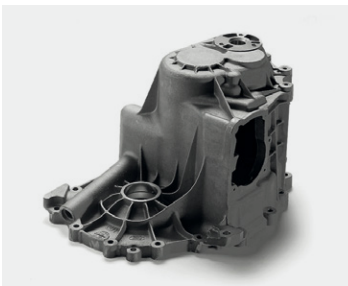
SPECHT® 500 DUO











Ein Plus in der Komponentenfertigung

SPECHT® 500 DUO+ für den Komponentenmarkt

Beim SPECHT® 500 DUO+ liegt der Fokus im Zuliefermarkt des Komponentenbereiches. Basis ist ein im Systemgeschäft der Automobilindustrie erfolgreicher Doppelspindler, der mit der Erweiterung durch einen Palettenwechsler, höherem Drehmoment in der A-Achse und 100 mm größerem Y-Verfahrweg (730 mm) optimal für dieses Marktsegment geeignet ist. Mit einem der schnellsten Werkzeugmagazine am Markt (L-Kette+2 Disk) und der Kompensation in allen Achsen für „Einspindlergenauigkeit auf DUO-Maschinen“ soll dieses kompakte CNC-Bearbeitungszentrum von MAG einerseits dem Wunsch vorhandener Kunden gerecht werden, andererseits neue Kunden im Komponentenmarkt gewinnen.

Kürzeste Nebenzeiten

- Schnellster Werkzeugwechsler am Markt
- Span-zu-Span-Zeit unter 2,8 Sekunden
- Einfache Bestückung des Magazins auf Bodenebene

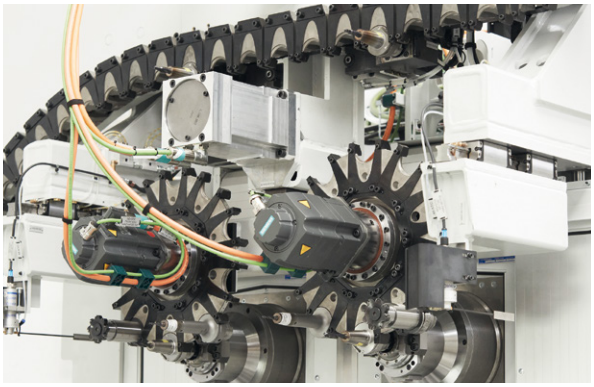
Genauester Zweispindler seiner Klasse

- Weltweit einzigartige dynamische Achsen-Kompensation (X/Y/Z) bringt die Genauigkeit eines Einspindlers auf die DUO Maschine
- Spindeln können unabhängig voneinander auf die Werkstücke angepasst werden
- Höchste Qualität durch die Nachführbarkeit des Prozesses
- Temperatur-Kompensation bis ins Werkstück
- Integrierte Kegelreinigung für nachhaltige Genauigkeit im Werkzeug



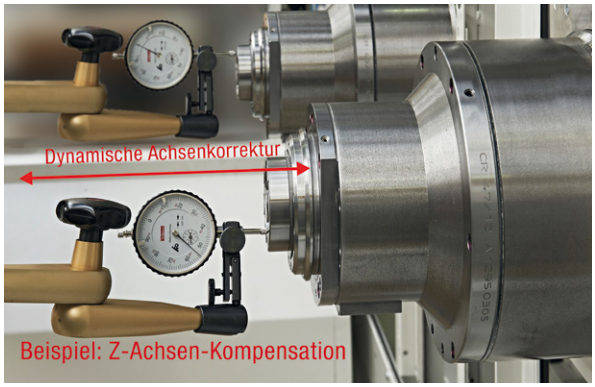
Höchste Wirtschaftlichkeit

- Schnelles, patentiertes Werkzeugmagazin kombiniert mit dem schnellsten Werkzeugwechsler am Markt für eine Span-zu-Span-Zeit unter 2,8 s
- Einfache Bestückung des Magazins auf Bodenebene
- Energieeffizienzpaket für weniger Energieverbrauch
- Werkstückspannung mit Nullpunktspannsystem
  – Reduzierung von Spannelementen
  – Dauerhaft hohe Genauigkeit
  – Schnelles Umrüsten



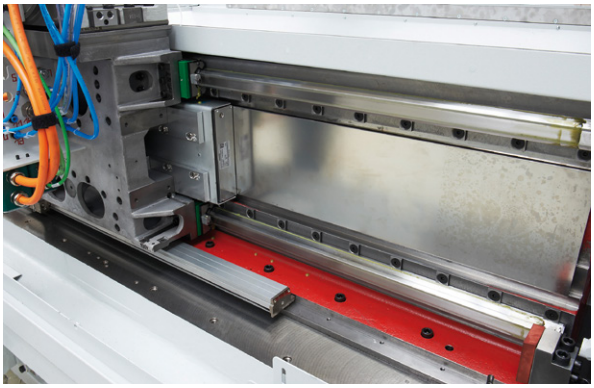
Höchste Genauigkeit

- Weltweit einzigartige „Dynamische Achsenkompensation“ in (X/Y/Z) um die beiden Spindeln unabhängig voneinander auf die Werkstücke anzupassen
- Durch diese Nachführbarkeit des Prozesses erreicht die DUO Maschine die Genauigkeit eines Einspindlers
- Die Temperatur-Kompensation in der Maschine, in der Vorrichtung und im Werkstück bringt konstante Qualität in Ihre Produktion
- Die Integrierte Kegelreinigung sorgt für nachhaltige Genauigkeit im Werkzeug



Effiziente und ökonomische Produktion

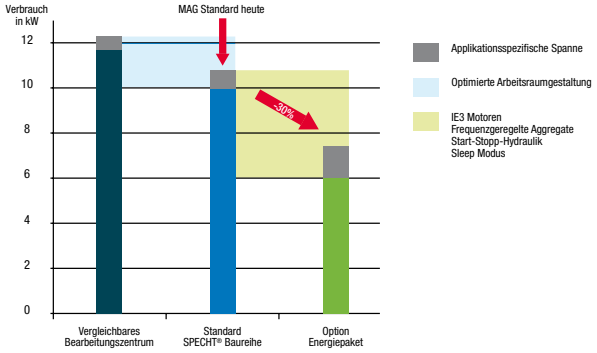
- Nassbearbeitung bei technologischem Bedarf ebenso möglich wie 2-Kanal-Minimalmengenschmierung mit feinster Dosierung für umweltfreundliche Produktion
- Optimaler Spänefall (keine Spänenester) bei der Trocken- oder MMS-Bearbeitung durch steile Wände in Maschinenbett und in der Spänewanne
- Achsantriebe als Linearmotoren für noch mehr Effizienz in Ihrer Fertigung



Energieeffizienz

- Niedriger Energieverbrauch durch Umfeld- und Energiemanagment im Standard
- Auf Wunsch maßgeschneidertes, jeweils automatisch auf die vorliegende Maschine angepasstes Energieeffizienzpaket
- Im Paket integriert sind Optionen wie z.B. geregelte KSS-Hochdruckpumpe mit Auto-Start/Stop, Energiemonitor, geregelter Kompressor für das Rückkühlaggregat, etc.

BLUEcoMPETENCE
Alliance Member



SPECHT® 500 DUO+
Ein neuer Impuls in der Produktion von Komponenten

Flexibilität und Universalität

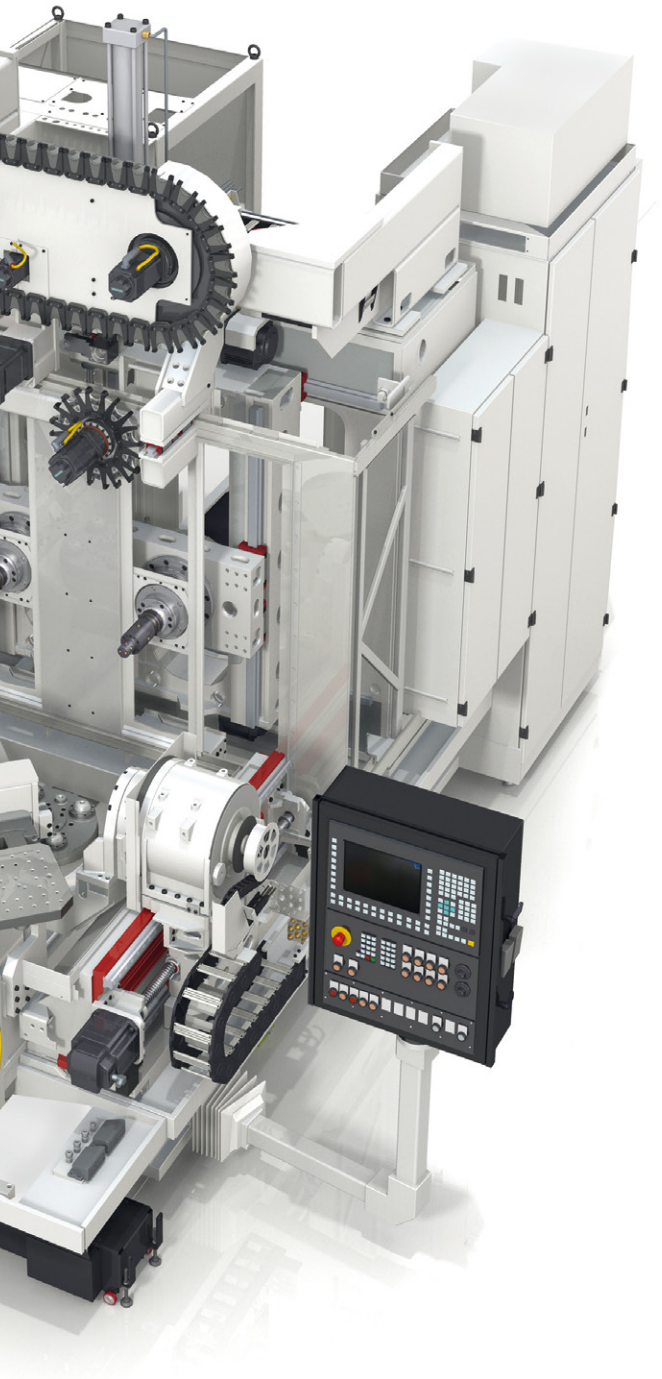
- Großer Arbeitsraum und großer Spindelabstand für komfortable Bearbeitung von Mehrfachaufspannungen
- Manuelle oder automatische Werkstückbeladung
- Sehr gute Systemintegration durch die Vorbereitung unterschiedlicher Automationskonzepte
- Hauptzeitparalleles Rüsten am NC-drehbaren und groß öffnenden ergonomischen Werkstückrüstplatz
- CNC-Control SIEMENS 840S sulutionline oder FANUC 35i B
  - Prozessüberwachung und Ferndiagnose
  - Hauptspindel condition monitoring
  - Warmlauf- und Warmhalteprogramm
  - Kontrolliertes Stillsetzen der Achsen nach Stromausfall





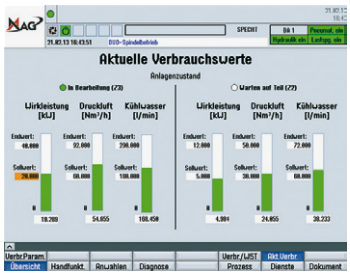


SPECHT® DUO
Mit einzigartigen Komponenten –
der genaueste Zweispindler seiner Klasse



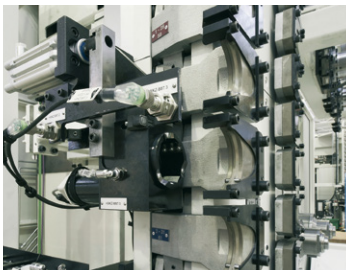
Vielfältige Standards und Optionen

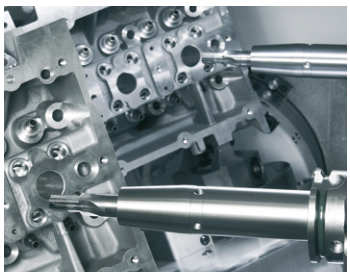
- Modulares Baukastensystem für beste Konfigurierbarkeit anhand des Werkstückspektrums und der jeweiligen Bearbeitungsaufgabe (z.B. bei Bedarf in X-, Y- und Z-Achse Linearantriebe)
- Nassbearbeitung oder Minimalmengenschmierung (2-Kanal) mit feinster Dosierung für umweltfreundliche Produktion
- Steile Wände in Maschinenbett und Spänewanne sorgen für optimalen Spänefall bei Trocken- oder MMS-Bearbeitung
- Werkstückspannung mit Nullpunkt-Spannsystem oder Adapterplatten für schnelles Umrüsten und dauerhaft hohe Genauigkeit
- Automatische Werkzeugbruchkontrolle für höchste Sicherheit im Prozess
- 3D Infrarot-Messtaster

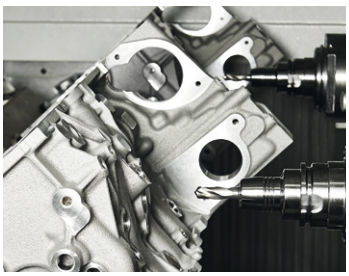








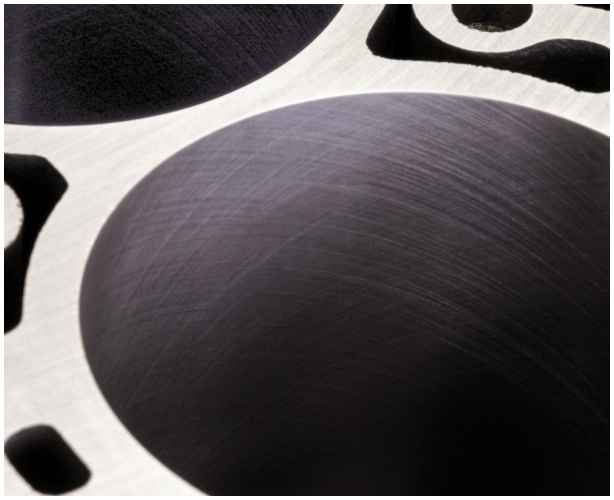




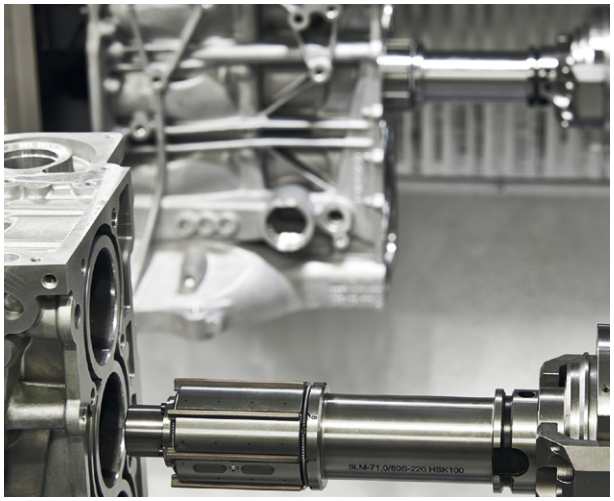
SPECHT® 500 DUO+
MAG Kompetenz bei der Feinbearbeitung inklusive Honen auf dem Zweispindler

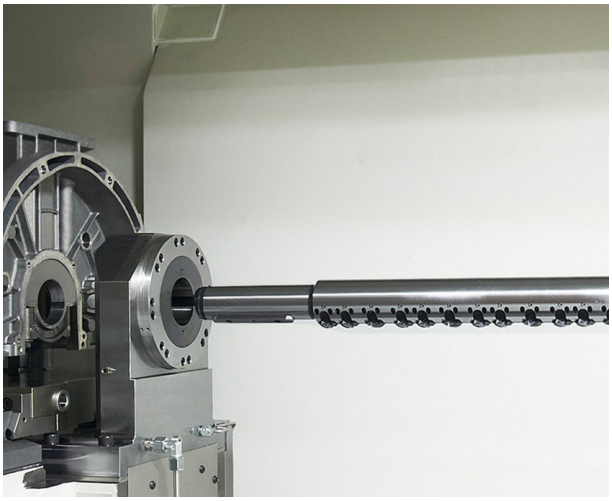
Motorspindel mit voll integrierter dynamischer U-Achse

- Verstellspindel als vollwertige digitale NC-Achse ohne Schnittstellen im Arbeitsraum, für beliebig viele verstellbare Werkzeuge nutzbar
- Hochflexible, zweispindlige Honbearbeitung, auch für Anwendungen außerhalb des Zylinderblocks
- Anwendungen für definiertes Aussteuern der Verstellspindel
  - Honbearbeitung auf dem Zweispindler inklusive Luft- und Kraftmessung
  - Luftmessung über integrierte Kanäle
  - Verschleißkompensation z.B. beim Feinbohren
  - Plandrehen auf dem Bearbeitungszentrum
  - Passlagerbearbeitung









Technische Daten

Maschinentyp		**SPECHT® 500 DUO+**	
Achsantrieb		**Kugelgewindetrieb**	**Linearmotor**
Linearachsen			
Spindelabstand	mm	720	
Arbeitsbereich X	mm	630	
Arbeitsbereich Y	mm	730	
Arbeitsbereich Z	mm	860 (A-Achse) / 900 (B-Achse)	
Achsgeschwindigkeit max.	m/min	60	120
Achsbeschleunigung X / Y / Z	m/min	6	10
Rundachsen			
A-Achse Störkreis ø max.	mm	1100	
Werkstück-/Vorrichtungsbreite max.	mm	1520	
Beladegewicht max.	kg	2 x 365	
B-Achse Störkreis ø max.	mm	2 x 710	
Werkstückhöhe max.	mm	875	
B-Achsen Tischplatten Ø	mm	2 x 500	
Beladegewicht max.	kg	2 x 400	
A/B-Achse Störkreis ø max.	mm	A 1100 / B 710	
Werkstückhöhe max.	mm	640	
B-Achsen Tischplatten Ø	mm	2 x 450	
Beladegewicht max.	kg	2 x 290	
Motorspindel (HSK-A63)	1/min	18 000 / 16 000 / 10 000	
Spindel-Leistung (40% ED)	kW	42 / 52 / 39	
Spindel-Drehmoment (40% ED)	Nm	67 / 123 / 180	
Motorspindel (HSK-A100)	1/min	8000 / 10 000	
Spindel-Leistung (40% ED)	kW	38 / 52	
Spindel-Drehmoment (40% ED)	Nm	378 / 250	
Motorspindel-Verstellspindel (HSK-A100)	1/min	6000	
Spindel-Leistung (40% ED)	kW	52	
Spindel-Drehmoment (40% ED)	Nm	250	
Werkzeugmagazin		L-Kette mit 96 Plätzen + 2 Scheiben mit je 8 Plätzen	
verfügbare WZ-Plätze (HSK-A63)		112	
WZ-ø max. – vollbestückt / leer	mm	125 / 230	
Werkzeuglänge max. (Werkstückbeladung)	mm	550	
Werkzeuggewicht max.	kg	12	
Span-zu-Span-Zeit (WZG < 4 kg)	s	< 3,3	< 2,8
Werkzeugmagazin		L-Kette mit 60 Plätzen + 2 Scheiben mit je 6 Plätzen	
verfügbare WZ-Plätze (HSK-A100)		72	
WZ-ø max. – vollbestückt / leer	mm	75 / 230	
Werkzeuglänge max. (Werkstückbeladung)	mm	550	
Werkzeuggewicht max.	kg	18	
Span-zu-Span-Zeit (WZG ≤ 4 kg)	s	< 3,5	< 3,0
Maschinenabmessungen			
Maschinen-Breite	mm	3560 (A-Achse) | 3410 (B-Achse)	
Maschinen-Länge	mm	5250 / 5650	
Maschinen-Höhe	mm	3800	
Maschinen-Gewicht	kg	23 000 - 26 000	
Anschlusswert	KVA	40	70

Technische Änderungen vorbehalten

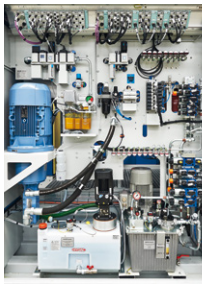
Über FFG Europe & Americas

FFG Europe & Americas vereint große Traditionen der deutschen, italienischen, schweizerischen und amerikanischen Werkzeugmaschinenindustrie in einer Gruppe und bietet mit den Marken VDF Boehringer, Corcom, Digital Factory, Hessapp, IMAS, Jobs, MAG, Modul, Morara, Pfiffner, Rambaudi, Sachman, Sigma, SMS, Tacchella und Witzig & Frank ein herausragendes Portfolio an Dreh-, Fräs-, Schleif- und Verzahnmaschinen und eine einzigartige Know-how-Basis. Seit 1798 tragen diese Marken zum Fortschritt in der Produktionstechnik bei und gelten heute als zuverlässige und innovative Ausrüster für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, die Luft- und Raumfahrt, den Maschinenbau, die Metallverarbeitung, die Schienenverkehrstechnik, die Energietechnik und die Schwerindustrie. Als eigenständige Einheit profitieren die Premiumhersteller im Verbund der FFG Unternehmen von der Größe und den Möglichkeiten der globalen Gruppe.

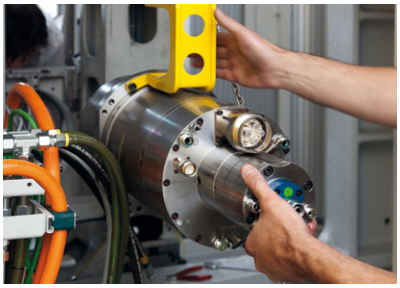


Klarer und sauberer Service an SPECHT® Maschinen

- Service-, funktionsorientierter und kompakter Aufbau
- Übersichtlicher, kompakter Elektroschaltschrank
- Kompakte Fluidbox mit zentral angeordneten hydraulischen und pneumatischen Bedienelementen
- Hervorragender Spindelservice als Baustein der MAG Gruppe
- Einfacher und schneller Austausch der Motorspindel an den SPECHT® Maschinen







FFG Europe & Americas
MAG IAS GmbH
Salacher Straße 93
DE-73054 Eislingen/Fils
Tel. +49 71 61 805-0
Fax +49 71 61 805-223

www.ffg-ea.com

Die abgedruckten Abbildungen sind beispielhaft. Die tatsächliche Form und Ausführung von Maschinen kann davon abweichen und hängt von den bestellten Optionen ab. MA2401(03DE)de/0/09.23